

Databázové systémy

Entitno-relačný model

Ing. Ján Perháč, PhD.

Katedra počítačov a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach



Košice, Slovensko

Projektovanie databáz

Dátové modelovanie

- Analýza a návrh informácií v systéme – oblasť modelovania a projektovania informačného systému.
- Dôraz na logické entity a logické závislosti medzi týmito entitami.
- Určitá úroveň dátovej abstrakcie – zakrytie detailov štruktúry, umiestnenia.

Dátový model

- množina pojmov a pravidiel opisujúca štruktúru databázy.
- Štruktúra databázy = dátové typy + vzťahy + integritné podmienky.
- Model – konceptuálny, implementačný, fyzický.

Projektovanie databáz

Proces projektovania databáz

je možné vo všeobecnosti rozdeliť do nasledujúcich etáp.

- **Systémová analýza** predmetnej oblasti a slovný opis objektov a vzťahov medzi nimi.
- **Konceptuálne projektovanie**- návrh konceptuálneho modelu predmetnej oblasti (Entitno-relačný model).
- **Voľba systému riadenia bázy dát.**
- **Implementačné projektovanie**- návrh logického modelu vzhľadom na dáta a zvolený SRBD (Relačný model v relačných databázach).
- **Fyzické projektovanie**- reálne vytvorenie objektov databázy použitím prostriedkov daného SRBD.

Entitno-relačný model

Entitno-relačný model

- konceptuálny údajový model,
- vnímanie sveta ako množiny objektov nazývaných entity a vzťahy (relácie) medzi týmito objektmi,
- používa sa na (grafické) modelovanie údajovej štruktúry v doméne – objektov a ich väzieb,
- pojmy: entita, atribút, vzťah.

Entitno-relačný model

Základné pojmy

- **Entita:**
 - existujúci objekt rozlíšiteľný od ostatných objektov - jednoznačne identifikovateľný,
 - napr. Janko Hraško, Jožko Mrkva.
- **Entitná množina:**
 - množina entít rovnakého charakteru,
 - napr. Študent, Kurz, Mesto, Kniha.
- **Atribút:**
 - vlastnosť typu entít; entity sú množinou atribútov,
 - napr. dátum narodenia, vek, meno.
- **Doména** - množina povolených hodnôt.

Entitno-relačný model

Základné pojmy

- **Vzťah (relácia, relationship):**
 - vzťah medzi entitami.
- **Vzťahová množina:**
 - matematická relácia nad množinami entít,
 - napr. učí (vzťah medzi entitami Učiteľ a Študent).
 - *Atribút* môže patriť aj vzťahovej množine (napr. rok, v ktorom začal učiteľ učiť daného študenta).

Entitno-relačný diagram (ERD)

Chen-ová notácia

- ERD je grafický nástroj pre zápis ER modelov (má viacero notácií).
- Základné stavebné bloky ERD.

- Entitná množina:



- Atribút:



- Vzťahová množina:

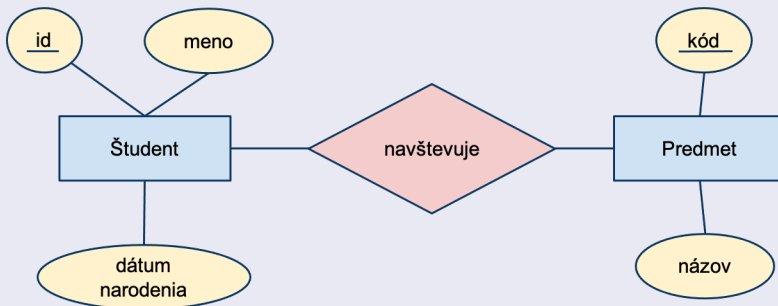


- Prepojenie:



Entitno-relačný diagram (ERD)

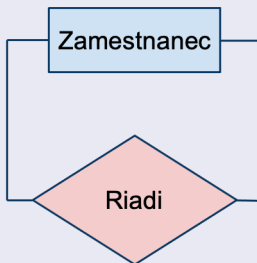
Príklad ERD



Vlastnosti vzťahov - Stupeň vzťahu I.

Stupeň vzťahu

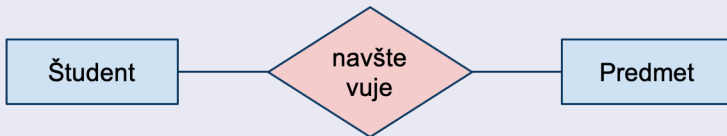
- počet zúčastnených entitných množín.
- rekurzívny vzťah (unárny):



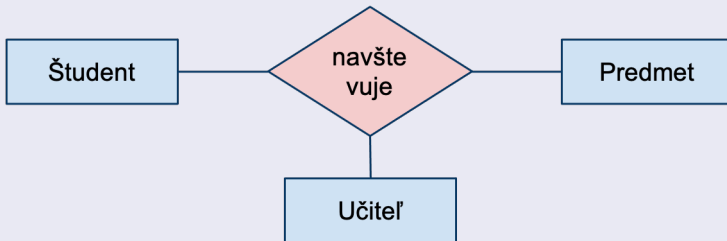
Vlastnosti vzťahov - Stupeň vzťahu II.

Stupeň vzťahu

- Binárny (najčastejšie):



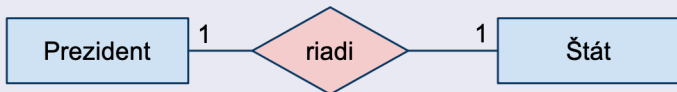
- Ternárny (prípadne n-árny, zriedkavé):



Kardinalita (násobnosť) vzťahu

3 typy kardinality

- 1:1 (One-to-One):



- 1:N (One-to-Many), N:1 (Many-to-One):

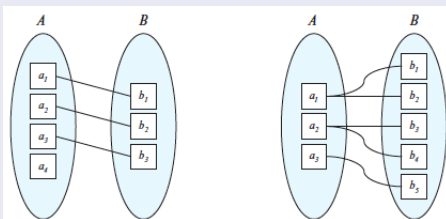


- M:N (Many-to-Many):

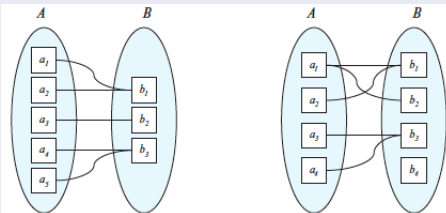


Kardinalita vzťahu - vizualizácia

1:1 (One-to-One) a 1:N (One-to-Many):



N:1 (Many-to-One) a M:N (Many-to-Many):



Povinnosť vzťahu

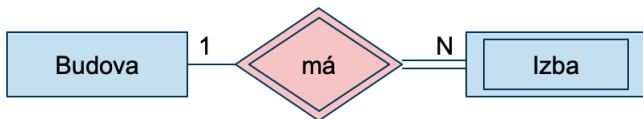
Povinnosť, resp. voliteľnosť vzťahu

- špecifikuje, či existencia entity závisí od existencie inej entity prostredníctvom vzťahu, ktorý je medzi týmito dvoma entitami.
- **totálna** - ku každému výskytu jednej entity musí existovať výskyt v druhej entite.
- **čiasťočná** - ku každému výskytu jednej entity môže alebo nemusí existovať inštancia druhej entity.

Slabé entitné množiny

Slabá entitná množina

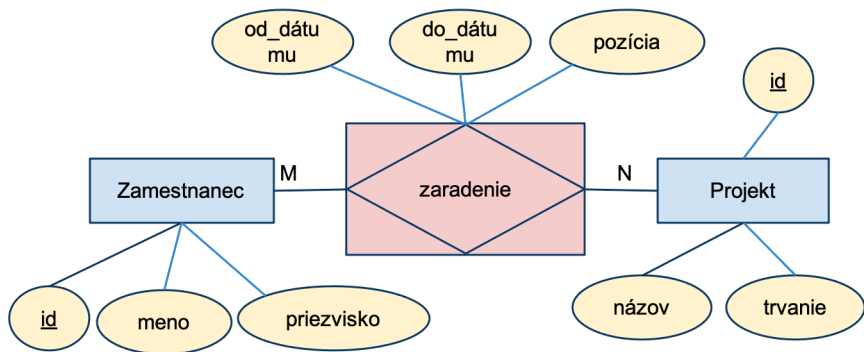
- nemá sama primárny kľúč - je identifikovaná silnou entitnou množinou vo vzťahu (identifikujúca entitná množina).
 - Diskriminátor (čiastočný kľúč) slabej entitnej množiny je množina atribútov umožňujúca odlišiť slabé entity patriace tej istej silnej entite.
 - Primárnym kľúčom izby je kombinácia primárneho kľúča budovy (napr. adresa) a diskriminátora izby (napr. číslo izby v danej budove).



Asociatívna entitná množina

Asociatívna entitná množina

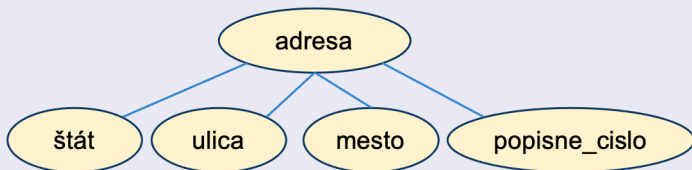
- Entitná množina vystupujúca vo význame vzťahovej množiny – asociácia (atribuovaná vzťahová množina).



Vlastnosti atribútov I.

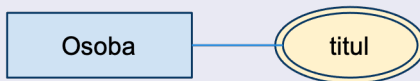
Jednoduché a zložené

- Napríklad: adresa (štát, mesto, ulica, číslo domu).



Jednohodnotové a viachodnotové

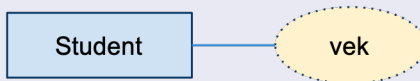
- Napríklad: titul (doc., Ing., PhD.).



Vlastnosti atribútov II.

Stále (pevné) a odvodené

- Napríklad: dátum narodenia vs. vek.



Hodnota NULL

- Špeciálna hodnota atribútu (neznáme (zatiaľ), resp. nepoužiteľné pre entitu).
- Napríklad: telefónne číslo (ak osoba nemá, resp. neuvedie, použije sa hodnota NULL) alebo ak je osoba slobodná, referencia na manžela/manželku je (zatiaľ) NULL.

Notácie ERD

Chen Style

Ordinality -
describes the
minimum
(optional vs
mandatory)



M:N



Cardinality -
describes the
maximum

1:N (n=0,1,2,3...)
one to zero or more

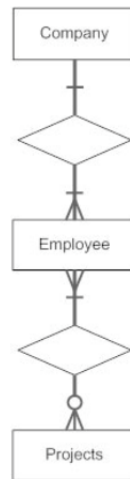
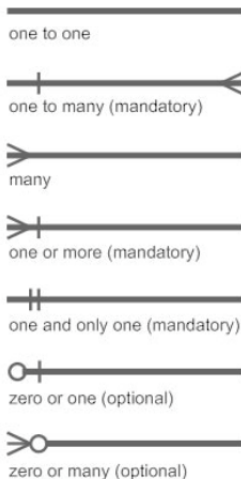
M:N (m and n=0,1,2,3...)
zero or more to zero or more
(many to many)

1:1
one to one



Notácie ERD

Information Engineering Style



Notácie ERD

Bachman Style



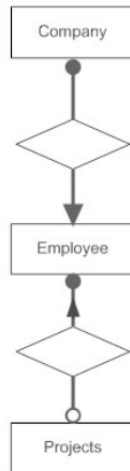
one to one



zero or more to one or more



one to one or more



Notácie ERD

Martin Style

1 - one, and only one (mandatory)

* - many (zero or more - optional)

1...* - one or more (mandatory)

0...1 - zero or one (optional)

(0,1) - zero or one (optional)

(1,n) - one or more (mandatory)

(0,n) - zero or more (optional)

(1,1) - one and only one (mandatory)



Výhody entitno-relačného modelovania

Zhrnutie

- Separácia údajov od aktivít.
- Jednoducho pochopiteľný grafický zápis.
 - Malá množina základných pojmov,
 - rýchlo naučiteľné.
- Možnosť reprezentovať štruktúry reálneho sveta.
- Priamočiara transformácia entitno-relačného modelu do relačného modelu.

Zdroje a použitá literatúra

- Jaroslav Porubän, Miroslav Biňas, Milan Nosál', *Databázové systémy*- prednášky, FEI, TUKE, 2011 - 2016.
- Henrieta Telepovská, *Databázové systémy*- prednášky, FEI, TUKE, 2008.
- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe: *Fundamentals of Database Systems*, Addison Wesley, 5 edition, 2006, 1168 p. ISBN 0321369572.
- Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan: *Database System Concepts*, The McGraw-Hill Companies, 2011, 6th edition, ISBN 978-0-07-352332-3.
- Ярцев В.П. *Організація баз даних та знань*: навчальний посібник, Державний університет телекомунікацій, 214с, 2018.
- <https://www.smartdraw.com/entity-relationship-diagram/>

Otázky?